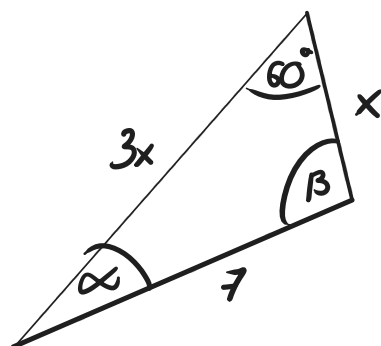


Zad.2 Jeden z boków trójkąta jest trzykrotnie dłuższy od drugiego boku, a kąt między nimi zawarty jest równy 60° . Oblicz długości tych boków jeśli trzeci bok tego trójkąta ma długość 7. Oblicz sinus najmniejszego kąta tego trójkąta oraz promień okręgu opisanego na tym trójkącie.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



2) Wyznaczamy x za pomocą tw. cosinusów:

$$7^2 = x^2 + (3x)^2 - 2 \cdot x \cdot 3x \cdot \cos 60^\circ$$

$$49 = 10x^2 - 6x^2 \cdot \frac{1}{2} = 10x^2 - 3x^2 = 7x^2$$

$$7x^2 = 49 / :7$$

$$x^2 = 7 / \sqrt{}$$

$$x = \sqrt{7} \text{ (boki nie mogą być ujemnej długości)}$$

$$3x = 3\sqrt{7}$$

3) Wyznaczamy sinus najmniejszego kąta oraz promień z tw. sinusów:

$$\frac{x}{\sin \alpha} = \frac{7}{\sin 60^\circ} \Rightarrow \sin \alpha = \frac{x \cdot \sin 60^\circ}{7} = \frac{\sqrt{7} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{7} = \frac{\sqrt{21}}{14}$$

$$2R = \frac{7}{\sin 60^\circ} = \frac{7}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{14\sqrt{3}}{3} \Rightarrow R = \frac{7\sqrt{3}}{3}$$

Najmniejszy kąt wewnętrzny trójkąta znajduje się naprzeciwko najkrótszego boku. W naszym przypadku jest to bok $x = \sqrt{7}$.

$$\text{Odp. } \sin \alpha = \frac{\sqrt{21}}{14}, R = \frac{7\sqrt{3}}{3}.$$